数学 C　第 4 章　平面上の曲線

No.6　媒介変数表示

月　　日　　名前

今日のゴール

- ☐ 円・楕円などを**媒介変数**で表せる
- ☐ 媒介変数を消去して、x、y の方程式になおせる（**範囲**にも注意する）
- ☐ **サイクロイド**がどんな曲線かわかる

1　媒介変数表示

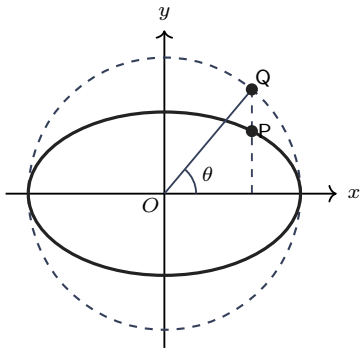
点の座標 x、y が、別の変数 t を使って $x=f(t)$、$y=g(t)$ と表されるとき、t が変わると点 $(x,\ y)$ は曲線をえがくよね。これを曲線の**媒介変数表示**といって、t を**媒介変数**（パラメータ）というんだ。数学IIIで微分したあの形だよ。

円と楕円の媒介変数表示

- 円 $x^2+y^2=r^2$　　$x=r\cos\theta$、$y=r\sin\theta$　$(0\leqq\theta<2\pi)$
- 楕円 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$　　$x=a\cos\theta$、$y=b\sin\theta$　$(0\leqq\theta<2\pi)$

$\cos^2\theta+\sin^2\theta=1$ を使うと、もとの方程式にもどるね。

楕円の θ は、点 P と原点を結ぶ線分の角じゃないよ。右の図のように、半径 a の円上の点 Q の角なんだ。



P$(a\cos\theta,\ b\sin\theta)$

例題 1　次の媒介変数表示は、どんな曲線を表すかな？

(1) $x=2\cos\theta$、$y=3\sin\theta$　$(0\leqq\theta<2\pi)$　　(2) $x=t+1$、$y=t^2-2t$　(t は実数)

考え方・解き方

(1) $\cos\theta=\dfrac{x}{2}$、$\sin\theta=\dfrac{y}{3}$ を $\cos^2\theta+\sin^2\theta=1$ に代入して　**楕円** $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{9}=1$

(2) $t=x-1$ を代入して $y=(x-1)^2-2(x-1)$　　**放物線** $y=x^2-4x+3$

ここに注意！

媒介変数を消去すると、x **や** y **の範囲がせまくなる**ことがあるよ。たとえば $x=\cos\theta$、$y=\cos 2\theta$ なら $y=2\cos^2\theta-1=2x^2-1$ だけど、$x=\cos\theta$ だから $-1 \leqq x \leqq 1$。放物線 $y=2x^2-1$ の**一部分**なんだ。消去したら、x、y がとりうる範囲も確かめよう。

練習 1　次の媒介変数表示は、どんな曲線を表すかな？（θ は $0 \leqq \theta < 2\pi$、t は実数全体を動くものとする）

1 $x=3\cos\theta+1$
$y=2\sin\theta-2$

2 $x=1+t$
$y=1-t^2$

3 $x=\sin\theta$
$y=\cos^2\theta$

例題 2　点 $(x,\ y)$ が楕円 $\dfrac{x^2}{4}+y^2=1$ 上を動くとき、$x+y$ の最大値を求めてみよう。

考え方・解き方

$x=2\cos\theta$、$y=\sin\theta$ $(0 \leqq \theta < 2\pi)$ とおけるから　$x+y=2\cos\theta+\sin\theta$

数学 II の三角関数の合成で $\sqrt{5}\sin(\theta+\alpha)$　（α は $\cos\alpha=\dfrac{1}{\sqrt{5}}$、$\sin\alpha=\dfrac{2}{\sqrt{5}}$ を満たす角）

よって最大値は　$\sqrt{5}$

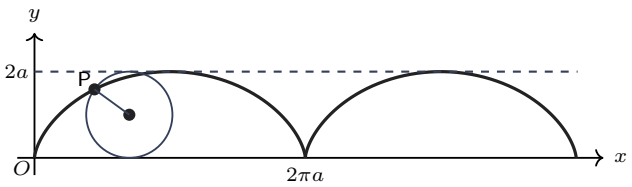
練習 2　点 $(x,\ y)$ が楕円 $\dfrac{x^2}{9}+\dfrac{y^2}{4}=1$ 上を動くとき、$x+y$ の最大値と最小値を求めてみよう。

2 サイクロイド

サイクロイド

半径 a の円が、x 軸の上をすべらずに転がるとき、円周上の定点 P がえがく曲線を**サイクロイド**という。はじめ P が原点にあるとすると

$$x = a(\theta - \sin\theta),\ y = a(1 - \cos\theta)$$



θ は円が回転した角。円が θ 回ると、円の中心は $a\theta$ だけ右へ進むんだ。

練習 3　サイクロイド $x = 2(\theta - \sin\theta)$、$y = 2(1 - \cos\theta)$ について、$\theta = \dfrac{\pi}{3}$、π に対応する点の座標を求めよう。また、y の最大値を求めよう。

解答・解説

練習 1

1 $\cos\theta = \dfrac{x-1}{3}$、$\sin\theta = \dfrac{y+2}{2}$ より　**楕円** $\dfrac{(x-1)^2}{9} + \dfrac{(y+2)^2}{4} = 1$

楕円 $\dfrac{x^2}{9} + \dfrac{y^2}{4} = 1$ を $(1,\ -2)$ だけ平行移動したものだね。

2 $t = x - 1$ を代入して $y = 1 - (x-1)^2$　　**放物線** $y = -x^2 + 2x$

t はすべての実数をとるから、x もすべての実数をとるよ。放物線の全体だね。

3 $y = 1 - \sin^2\theta = 1 - x^2$。$x = \sin\theta$ だから $-1 \leqq x \leqq 1$

放物線 $y = 1 - x^2$ の $-1 \leqq x \leqq 1$ の部分

練習 2

$x = 3\cos\theta$、$y = 2\sin\theta$ とおくと、$x + y = 3\cos\theta + 2\sin\theta = \sqrt{13}\sin(\theta + \alpha)$

（α は $\cos\alpha = \dfrac{2}{\sqrt{13}}$、$\sin\alpha = \dfrac{3}{\sqrt{13}}$ を満たす角）

最大値 $\sqrt{13}$、最小値 $-\sqrt{13}$

練習 3

$\theta = \dfrac{\pi}{3}$: $x = 2\left(\dfrac{\pi}{3} - \dfrac{\sqrt{3}}{2}\right) = \dfrac{2}{3}\pi - \sqrt{3}$、$y = 2\left(1 - \dfrac{1}{2}\right) = 1$　　$\left(\dfrac{2}{3}\pi - \sqrt{3},\ 1\right)$

$\theta = \pi$: $x = 2\pi$、$y = 4$　　$(2\pi,\ 4)$

$y = 2(1 - \cos\theta)$ は $\cos\theta = -1$ のとき最大で　**最大値 4**

円のいちばん上（直径 $2a = 4$ の高さ）に P が来たときだね。